

Modelos y metodología para el desarrollo de software

Sistema de Punto de Venta (POS) para Tienda-Miscelánea

Profesora: Pérez Garza Ma. Guadalupe

Equipo: Alejandro Castro Ramírez, Natanael Macías Contreras, Diego Leonardo Serrano, Horacio Gaona Martín

Fecha de entrega: 23/03/2026

1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un **Sistema de Punto de Venta (POS) para Tienda-Miscelánea**, orientado a pequeños comercios que requieren digitalizar sus procesos de venta, control de inventario y consulta de reportes básicos.

Actualmente, muchas tiendas de este tipo administran sus operaciones de manera manual o con herramientas poco especializadas, lo que provoca errores en el registro de productos, inconsistencias en el inventario y dificultades para dar seguimiento a las ventas. Por ello, se propone el desarrollo de una solución sencilla y funcional que permita registrar ventas en tiempo real, administrar productos, actualizar existencias automáticamente y generar reportes básicos para apoyar la operación del negocio.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema digital de punto de venta que permita a una tienda-miscelánea gestionar de manera eficiente sus ventas, controlar el inventario en tiempo real y consultar reportes básicos, reduciendo errores operativos y mejorando la administración del negocio.

3. Alcance del proyecto

Periodo del proyecto: 23 de marzo a última semana de junio.

Funcionalidades incluidas

- Registro, consulta y edición de productos.
- Módulo de ventas.

- Generación de tickets simples.
- Actualización automática del inventario.
- Alertas de productos con bajo stock.
- Reportes básicos de ventas (diario y semanal).
- Interfaz sencilla para el usuario.

Funcionalidades no incluidas

- Integración con terminales bancarias reales.
- Facturación electrónica (SAT).
- Aplicación móvil nativa.
- Sistema multi-sucursal.
- Inteligencia artificial o análisis avanzado.

4. Organización del sistema por módulos

Para facilitar el desarrollo del sistema y la planeación del backlog, las funcionalidades se agrupan en los siguientes módulos:

Módulo 1. Gestión de productos

- Alta de productos.
- Edición de productos.
- Consulta de productos.
- Registro de nombre, precio y stock.

Módulo 2. Ventas y tickets

- Registro de ventas.
- Cálculo del total de compra.
- Generación de ticket simple.
- Confirmación de la venta.

Módulo 3. Inventario

- Actualización automática del stock después de cada venta.
- Validación de existencias disponibles.
- Alertas de productos con bajo inventario.

Módulo 4. Reportes

- Reporte diario de ventas.
- Reporte semanal de ventas.
- Consulta básica para apoyo en la toma de decisiones.

Módulo 5. Interfaz de usuario

- Pantalla principal del sistema.
- Formularios para productos.
- Pantalla de ventas.
- Pantalla de reportes.

5. Requerimientos del sistema

Antes del inicio formal de los sprints, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para organizar adecuadamente el Product Backlog.

5.1 Requerimientos funcionales

- **RF1.** El sistema deberá permitir registrar productos con nombre, precio y stock.
- **RF2.** El sistema deberá permitir editar y consultar productos existentes.
- **RF3.** El sistema deberá permitir registrar ventas.
- **RF4.** El sistema deberá generar un ticket simple por cada venta realizada.
- **RF5.** El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de cada venta.
- **RF6.** El sistema deberá validar si existe stock suficiente antes de confirmar una venta.
- **RF7.** El sistema deberá mostrar alertas cuando un producto tenga existencias bajas.
- **RF8.** El sistema deberá generar reportes de ventas diarios y semanales.

5.2 Requerimientos no funcionales

- **RNF1.** El sistema deberá contar con una interfaz sencilla y comprensible para el usuario.
- **RNF2.** El sistema deberá responder de manera rápida en operaciones básicas como registrar productos y ventas.
- **RNF3.** La información del sistema deberá almacenarse de forma persistente.
- **RNF4.** El sistema deberá mostrar mensajes claros cuando ocurra un error o falte información obligatoria.

6. Historias de usuario

Las historias de usuario se redactan de manera específica para representar necesidades concretas de los usuarios del sistema.

- **HU1.** Como **cajero**, quiero **registrar una venta seleccionando productos**, para **cobrar de manera rápida y correcta**.

- **HU2.** Como **cajero**, quiero que el sistema **valide el stock disponible antes de confirmar una venta**, para **evitar vender productos inexistentes**.
- **HU3.** Como **encargado**, quiero **dar de alta, editar y consultar productos**, para **mantener actualizado el catálogo de la tienda**.
- **HU4.** Como **encargado**, quiero **recibir alertas cuando un producto tenga bajo stock**, para **reabastecerlo a tiempo**.
- **HU5.** Como **dueño del negocio**, quiero **consultar reportes diarios y semanales de ventas**, para **dar seguimiento al rendimiento de la tienda**.
- **HU6.** Como **usuario del sistema**, quiero **obtener un ticket simple al finalizar la venta**, para **tener un comprobante de la operación realizada**.

7. Metodología de trabajo: Scrum

El proyecto se desarrollará con **Scrum**, utilizando un enfoque iterativo e incremental. El trabajo se organizará en un **Product Backlog** priorizado por el Product Owner. A partir de este backlog, se planificarán sprints de **15 días**, y en cada sprint se entregará un **avance funcional del sistema**.

Cada sprint incluirá:

- Planeación del sprint.
- Desarrollo de funcionalidades.
- Pruebas del incremento desarrollado.
- Revisión de avances.
- Ajustes para el siguiente sprint.

Con este enfoque se busca evitar un desarrollo por fases secuenciales y, en su lugar, construir el sistema mediante incrementos funcionales que puedan revisarse de forma continua.

8. Roles del equipo

Product Owner – Natanael Macías Contreras

Responsabilidades:

- Definir y aclarar los requerimientos del sistema.
- Priorizar las funcionalidades del Product Backlog.
- Validar entregables.
- Representar la necesidad del cliente o negocio.

Scrum Master – Alejandro Castro Ramírez

Responsabilidades:

- Coordinar la dinámica de trabajo del equipo.
- Asegurar la correcta aplicación de Scrum.
- Eliminar bloqueos.
- Dar seguimiento al avance de cada sprint.

Desarrollador Backend – Diego Leonardo Serrano**Responsabilidades:**

- Diseñar la base de datos.
- Implementar la lógica de negocio.
- Gestionar ventas, inventario y reportes.
- Conectar el sistema con la base de datos.

Desarrollador Frontend – Horacio Gaona Martín**Responsabilidades:**

- Diseñar la interfaz del sistema.
 - Implementar formularios y pantallas.
 - Mejorar la experiencia de usuario.
 - Dar soporte visual a los módulos del sistema.
-

9. Product Backlog inicial

1. Definir requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Diseñar bosquejos de la interfaz.
3. Diseñar la base de datos.
4. Implementar alta, edición y consulta de productos.
5. Desarrollar el módulo de ventas.
6. Generar ticket simple.
7. Actualizar inventario automáticamente.
8. Validar stock disponible.
9. Crear alertas de bajo inventario.
10. Generar reportes diarios y semanales.
11. Mejorar interfaz y usabilidad.
12. Realizar pruebas funcionales, integración y aceptación.

10. Planeación de sprints

Cada sprint tendrá una duración de **15 días** y deberá concluir con la presentación de un **avance funcional**.

Sprint 1 (23 marzo - 6 abril)

Objetivo: preparar la base del proyecto.

Actividades:

- Definición de requerimientos.
- Elaboración y priorización del Product Backlog.
- Redacción de historias de usuario.
- Diseño inicial de base de datos.
- Bosquejos iniciales de interfaz.

Pruebas del sprint:

- Validación de requerimientos con el Product Owner.
- Revisión de consistencia de bosquejos y modelo de datos.

Entregable:

- Backlog inicial, requerimientos definidos, bosquejos y diseño inicial.

Sprint 2 (7 abril - 21 abril)

Objetivo: construir el módulo de productos.

Actividades:

- Alta de productos.
- Edición de productos.
- Consulta de productos.
- Primer formulario funcional.

Pruebas del sprint:

- Pruebas unitarias del registro y edición de productos.
- Validación de datos obligatorios.

Entregable:

- Módulo funcional de productos.

Sprint 3 (22 abril - 6 mayo)

Objetivo: desarrollar ventas básicas.

Actividades:

- Registro de ventas.
- Selección de productos en una venta.
- Cálculo de total.
- Generación de ticket simple.

Pruebas del sprint:

- Pruebas funcionales del flujo de venta.
- Validación de cálculo de totales.

Entregable:

- Módulo básico de ventas con ticket.

Sprint 4 (7 mayo - 21 mayo)

Objetivo: integrar el inventario al proceso de venta.

Actividades:

- Descuento automático de stock por venta.
- Validación de stock disponible.
- Mensajes de error por inventario insuficiente.

Pruebas del sprint:

- Pruebas de integración entre ventas e inventario.
- Pruebas de validación de existencias.

Entregable:

- Inventario conectado al módulo de ventas.

Sprint 5 (22 mayo - 5 junio)

Objetivo: desarrollar alertas y reportes.

Actividades:

- Alertas de bajo stock.
- Reporte diario de ventas.
- Reporte semanal de ventas.

Pruebas del sprint:

- Pruebas funcionales de reportes.
- Verificación de alertas automáticas.

Entregable:

- Reportes y alertas operando.

Sprint 6 (6 junio - 20 junio)

Objetivo: mejorar la interfaz y corregir errores.

Actividades:

- Ajustes visuales de interfaz.
- Mejora de formularios.
- Corrección de errores detectados en sprints previos.
- Revisión general de usabilidad.

Pruebas del sprint:

- Pruebas de regresión.
- Pruebas de usabilidad.

Entregable:

- Sistema más estable y con mejor experiencia de usuario.

Sprint 7 (21 junio - última semana de junio)

Objetivo: cierre del proyecto y entrega final.

Actividades:

- Integración final del sistema.
- Revisión completa de funcionalidades.
- Ajustes finales.
- Preparación de presentación y entrega.

Pruebas del sprint:

- Pruebas finales del sistema.
- Pruebas de aceptación.

Entregable:

- Sistema final listo para entrega.

11. Estrategia de pruebas

Con el fin de mantener coherencia con Scrum, las pruebas no se dejarán únicamente al final del proyecto. En cada sprint se realizarán actividades de validación sobre el incremento desarrollado.

Tipos de pruebas consideradas

- **Pruebas unitarias:** para validar funciones específicas de productos, ventas e inventario.
- **Pruebas funcionales:** para verificar que cada módulo cumpla con lo esperado.
- **Pruebas de integración:** para comprobar la relación entre ventas, inventario y reportes.
- **Pruebas de aceptación:** para validar que el sistema cumpla con los requerimientos planteados.
- **Pruebas de regresión:** para asegurar que las correcciones no afecten funcionalidades ya terminadas.

12. Bosquejo general de la solución

Para mejorar la claridad del proyecto, los bosquejos deben presentarse por módulo:

Pantallas propuestas

1. **Pantalla principal**
 - Acceso a productos, ventas y reportes.
2. **Pantalla de productos**
 - Formulario para alta y edición.
 - Tabla con listado de productos.
3. **Pantalla de ventas**
 - Búsqueda o selección de productos.
 - Cálculo del total.
 - Confirmación de venta.
4. **Pantalla de ticket**
 - Resumen de productos vendidos.
 - Total pagado.
 - Fecha de operación.
5. **Pantalla de reportes**
 - Reporte diario.
 - Reporte semanal.
 - Alerta de productos con bajo stock.

13. Conclusión

El proyecto propone un sistema POS orientado a una tienda-miscelánea, desarrollado con Scrum y organizado en incrementos funcionales. La planeación basada en módulos, la definición previa de requerimientos, la redacción específica de historias de usuario y la inclusión de pruebas en cada sprint permiten que el documento sea consistente con un enfoque ágil.

Con esta estructura, el proyecto deja de parecer un desarrollo en cascada y presenta una planificación más clara, iterativa y alineada con la metodología seleccionada.

